FACULTAD de CIENCIAS de la COMPUTACIÓN

Docente: Ana Claudia Zenteno Vázquez

Administración de Redes Fecha:25/sep/2025

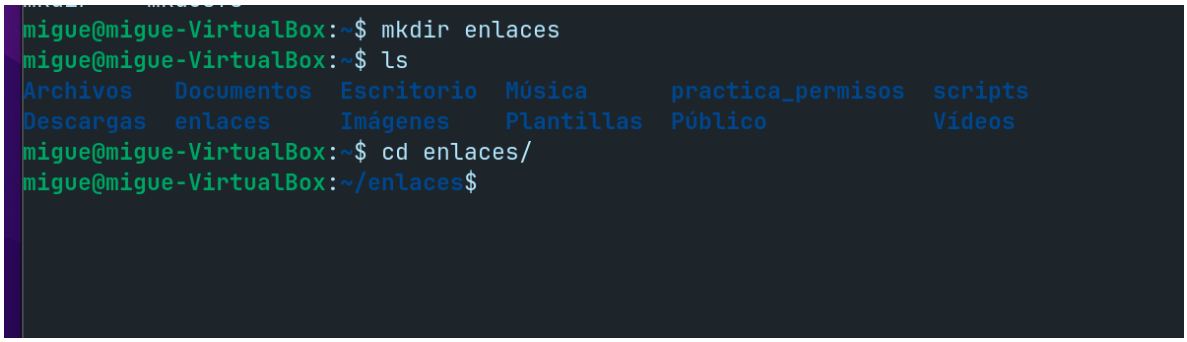
Nombre del Alumno: Miguel Angel De La Cruz Espinosa

Objetivo: Qué el alumno comprenda la asociación, ubicación y acceso de archivos por medio de enlaces duros y simbólicos.

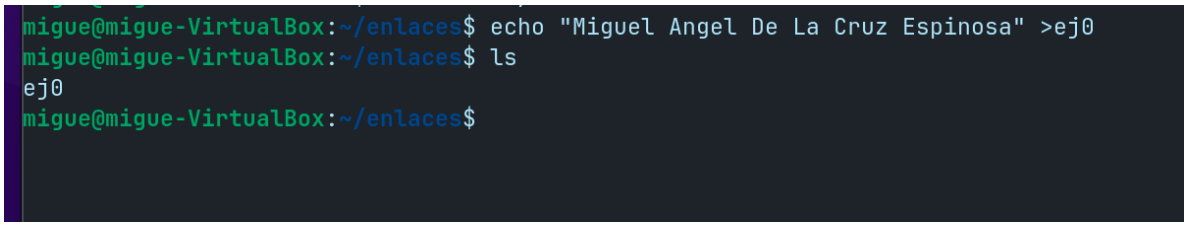
Práctica 6

Enlaces duros y simbólicos

1) Crear un directorio llamado enlaces: (*escriba el comando o capture pantalla)*



2) Crear un archivo de texto llamado ej0 que contenga el NOMBRE y APELLIDO del alumno.



3) Crear un par de enlaces duros con ej0 llamados hard1 y hard2. (*escriba los comandos o capture pantalla)*



4) Crear un enlace simbólico a ej0 llamado sym1. (*Escriba el comando o capture pantalla)*

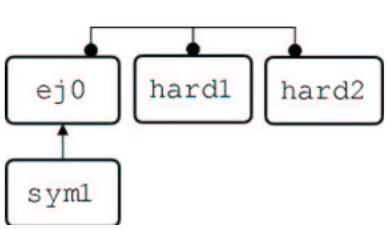
```
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ ln -s ej0 sym1
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ ls
ej0  hard1  hard2  sym1
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$
```

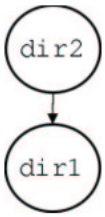
5) Crear un directorio dir1 y crear un enlace llamado dir2. (*Escriba el comando o capture pantalla)*

```
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ ln -s dir1 dir2
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ ls
dir1  dir2  ej0  hard1  hard2  sym1
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$
```

6) Hacer un ls -l para ver los enlaces creados.

```
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ ls -l
total 16
drwxrwxr-x 2 migue migue 4096 sep 25 11:11 dir1
lrwxrwxrwx 1 migue migue    4 sep 25 11:11 dir2 -> dir1
-rw-rw-r-- 3 migue migue   33 sep 25 11:08 ej0
-rw-rw-r-- 3 migue migue   33 sep 25 11:08 hard1
-rw-rw-r-- 3 migue migue   33 sep 25 11:08 hard2
lrwxrwxrwx 1 migue migue    3 sep 25 11:09 sym1 -> ej0
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$
```



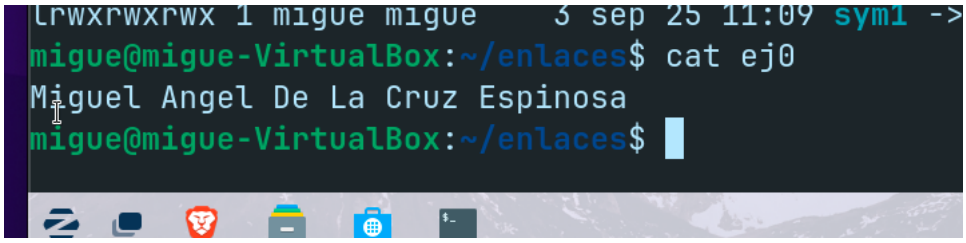


**nota: En el gráfico, los enlaces duros se simbolizan con líneas con terminación en círculo. Los enlaces simbólicos se grafican con líneas terminadas en flecha*.

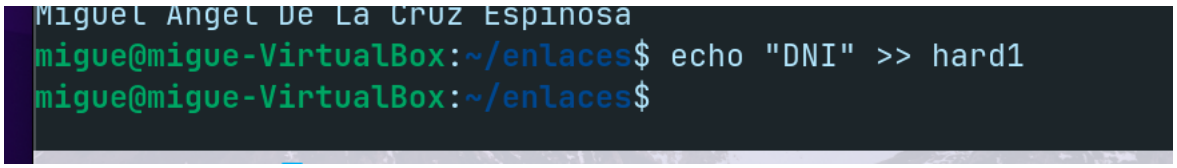
Los enlaces rígidos no muestran nada particular listados con 'ls -l' pero los enlaces simbólicos vienen acompañados de una flecha que apunta a otro nombre de archivo. Hay una columna de números a continuación de los permisos. Se trata de una columna que indica el número de enlaces rígidos que están asociados a un mismo archivo.

En el caso de 'ej0', 'hard1' y 'hard2' aparece un 3 y está claro porque son enlaces creados por nosotros pero el directorio 'dir1' tiene un 2. Esto significa que existe otro enlace rígido para ese directorio que nosotros no hemos creado. Se ha creado automáticamente al crear 'dir1'. Recuerde que todos los directorios se crean con un par de entradas que son '.' y '..' El 2 por lo tanto en este caso se debe a la entrada '.' dentro del propio 'dir1' y si dentro de 'dir1' existieran directorios habría que contabilizar cada uno de los '..' de los directorios hijos como enlaces rígidos de 'dir1'.

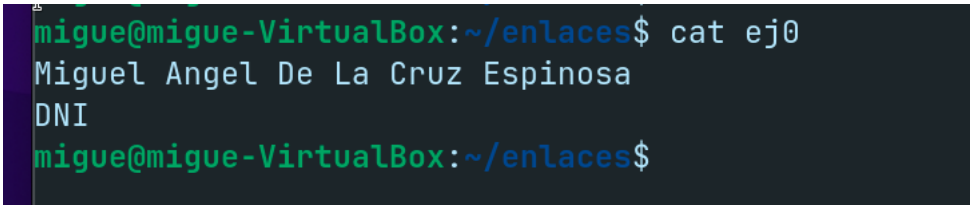
6) Ver el contenido de ej0. *Escriba el Comando:*



7) Agregar (usando el operador >>) el texto DNI al archivo hard1. *Escriba el comando:*



9) Ver nuevamente el contenido de ej0.



La información es accesible desde distintos nombres de archivos pero no son copias sino que se trata de la misma unidad de información.

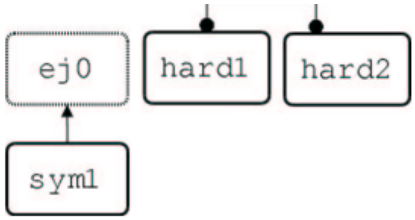
10) Borrar ej0. Hacer un cat a sym1.



11) Hacer un cat a hard1.

```
cat: sym1: No existe el archivo o el directorio
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ cat hard1
Miguel Angel De La Cruz Espinosa
DNI
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$
```

En el caso de los enlaces rígidos da igual cual es el enlace o archivo original. Son totalmente equivalentes y la información solo desaparecerá del sistema cuando el último enlace rígido sea eliminado. La diferencia con el enlace simbólico es que actúa simplemente accediendo al nombre del archivo que tiene almacenado en su interior. Por eso en el caso que acabamos de ver 'sym1' queda apuntando a 'ej0' que es un fichero que ya no existe.

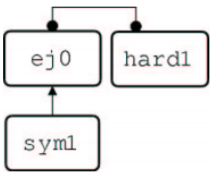


11) Hacer un ls -li

```
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ ls -li
total 12
423785 drwxrwxr-x 2 migue migue 4096 sep 25 11:11 dir1
423787 lrwxrwxrwx 1 migue migue    4 sep 25 11:11 dir2 -> dir1
422859 -rw-rw-r-- 2 migue migue   37 sep 25 11:13 hard1
422859 -rw-rw-r-- 2 migue migue   37 sep 25 11:13 hard2
423781 lrwxrwxrwx 1 migue migue    3 sep 25 11:09 sym1 -> ej0
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$
```

La opción -i sirve para visualizar el número de inodo. Un inodo es una clave numérica para el acceso al sistema plano de ficheros donde cada almacén de información tiene una única clave y por eso los distintos enlaces rígidos contienen el mismo valor de inodo.

12) Cambiar el nombre de 'hard2' por 'ej0' usando el comando mv. Con esto el link simbólico debería funcionar nuevamente.



```
423781 lrwxrwxrwx 1 migue migue    3 sep 25 11:09 sym1 -> ej0
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ mv hard2 ej0
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$
```

```
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ ls -li
total 12
423785 drwxrwxr-x 2 migue migue 4096 sep 25 11:11 dir1
423787 lrwxrwxrwx 1 migue migue    4 sep 25 11:11 dir2 -> dir1
422859 -rw-rw-r-- 2 migue migue   37 sep 25 11:13 ej0
422859 -rw-rw-r-- 2 migue migue   37 sep 25 11:13 hard1
423781 lrwxrwxrwx 1 migue migue    3 sep 25 11:09 sym1 -> ej0
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$
```

13) Verificar que sym1 es válido (cat sym1)

```
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ cat sym1
Miguel Angel De La Cruz Espinosa
DNI
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$
```

14) Mover el enlace simbólico 'sym1' a 'dir1' usando el comando mv.

```
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ mv sym1 dir1/
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ ca
calibrate_ppa      cancel             case               cautious-launcher
caller             capsh              cat
canberra-gtk-play  captoinfo          catman
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ cat dir1/sym1
cat: dir1/sym1: No existe el archivo o el directorio
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$
```

15) Verificar si funciona sym1 (que está ahora dentro de dir1).

¿Hay error? Si hay error ¿Por qué? : porque el enlace simbólico se creó con ruta relativa (busca ej0 dentro de dir1).

Los enlaces simbólicos son relativos si no se especifica la ruta completa del target al momento de su creación.

16) Trasladar 'ej0' a 'dir2' y comprobar cómo queda todo y si ./dir1/sym1 es válido nuevamente.

```
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ mv ej0 dir2/
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$ cat dir1/sym1
Miguel Angel De La Cruz Espinosa
DNI
migue@migue-VirtualBox:~/enlaces$
```